Provided by **Han Jicheng 计43**

选择

判断

填空

1. $\bigcup\{\bigcup 2025, \bigcup\{2025\}\}$
2. $n=4$ 上良序关系个数、相容关系个数、等价关系个数。
3. Skolem标准型，要求变量最少。

解答与证明

1. 三角形上每一个点染上黑色或白色，要求每条边上两个端点颜色不一样。请将该问题形式化，列出真值表，解答。
2. 一道谓词逻辑推理，先形式化，用归结或推理。
3. 命题形式化：每个程序，通过所有测试样例或者只有一个测试样例错误，才算通过测试。
   命题形式化：每个学生有且只有一个导师，且该导师要么是男性、要么是女性。
   给出了所有谓词的定义。
4. 证明$A \Rightarrow B$，用$A \to B$永真**和**$A \wedge \neg B$矛盾两种方法证明。
5. $|A|=n$，$\langle P(A), \subseteq \rangle$，
   （1）画出$n=3$时的哈斯图，并求极大元、极小元、最大元、最小元。
   （2）$S,T \in P(A)$，S，T在哈斯图上的沿哈斯图的边从S走到T最短距离是多少？设每一条边的长度为1 。
   （3）哈斯图的边数，用n表示。
6. 容斥原理：$x_1+x_2+x_3=15\ 0 \le x_1 \le 5\ 0 \le x_2 \le 6\ 0 \le x_3 \le 7$的非负整数解
   给出没有限制的非负整数解公式。
   (1)求解$x \ge 6$的情况。
   (2)基于上一问求解原问题。
7. 黎曼函数R:
   (1) $ran(R)$，$R^{-1}[\{0\}]$，$R^{-1}[(0,1/4)]$
   (2) 计算的势
   (3) $ran(R)$与$\mathbb{Z}$之间的双射函数
8. 罗素：证明$(P \wedge \neg Q) \to (\neg P \vee (Q \vee R))$
   可以使用书上的公理、定义与定理